三角比の表　②　数学Ⅰ　図形と計量

組・番号 _____　氏名 _____

［まとめ］三角比の表の使い方

・$30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 以外の角の三角比は、**三角比の表**を使って調べる。値は小数第4位までの**およその値**なので、答えも「およそ」で書く。

・**角 → 値**：角の行を横に見て、$\sin, \cos, \tan$ の列を読む。　**値 → 角**：列の中からその値をさがし、左はしの角を読む。

・この単元では、**長さは小数第1位まで、角は表にある整数の角**で答えること。

三角比の表（$0^\circ \sim 90^\circ$）

角	正弦 sin	余弦 cos	正接 tan
0°	0.0000	1.0000	0.0000
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349
3°	0.0523	0.9986	0.0524
4°	0.0698	0.9976	0.0699
5°	0.0872	0.9962	0.0875
6°	0.1045	0.9945	0.1051
7°	0.1219	0.9925	0.1228
8°	0.1392	0.9903	0.1405
9°	0.1564	0.9877	0.1584
10°	0.1736	0.9848	0.1763
11°	0.1908	0.9816	0.1944
12°	0.2079	0.9781	0.2126
13°	0.2250	0.9744	0.2309
14°	0.2419	0.9703	0.2493
15°	0.2588	0.9659	0.2679
16°	0.2756	0.9613	0.2867
17°	0.2924	0.9563	0.3057
18°	0.3090	0.9511	0.3249
19°	0.3256	0.9455	0.3443
20°	0.3420	0.9397	0.3640
21°	0.3584	0.9336	0.3839
22°	0.3746	0.9272	0.4040
23°	0.3907	0.9205	0.4245
24°	0.4067	0.9135	0.4452
25°	0.4226	0.9063	0.4663
26°	0.4384	0.8988	0.4877
27°	0.4540	0.8910	0.5095
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774

角	正弦 sin	余弦 cos	正接 tan
31°	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5446	0.8387	0.6494
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004
43°	0.6820	0.7314	0.9325
44°	0.6947	0.7193	0.9657
45°	0.7071	0.7071	1.0000
46°	0.7193	0.6947	1.0355
47°	0.7314	0.6820	1.0724
48°	0.7431	0.6691	1.1106
49°	0.7547	0.6561	1.1504
50°	0.7660	0.6428	1.1918
51°	0.7771	0.6293	1.2349
52°	0.7880	0.6157	1.2799
53°	0.7986	0.6018	1.3270
54°	0.8090	0.5878	1.3764
55°	0.8192	0.5736	1.4281
56°	0.8290	0.5592	1.4826
57°	0.8387	0.5446	1.5399
58°	0.8480	0.5299	1.6003
59°	0.8572	0.5150	1.6643
60°	0.8660	0.5000	1.7321

角	正弦 sin	余弦 cos	正接 tan
61°	0.8746	0.4848	1.8040
62°	0.8829	0.4695	1.8807
63°	0.8910	0.4540	1.9626
64°	0.8988	0.4384	2.0503
65°	0.9063	0.4226	2.1445
66°	0.9135	0.4067	2.2460
67°	0.9205	0.3907	2.3559
68°	0.9272	0.3746	2.4751
69°	0.9336	0.3584	2.6051
70°	0.9397	0.3420	2.7475
71°	0.9455	0.3256	2.9042
72°	0.9511	0.3090	3.0777
73°	0.9563	0.2924	3.2709
74°	0.9613	0.2756	3.4874
75°	0.9659	0.2588	3.7321
76°	0.9703	0.2419	4.0108
77°	0.9744	0.2250	4.3315
78°	0.9781	0.2079	4.7046
79°	0.9816	0.1908	5.1446
80°	0.9848	0.1736	5.6713
81°	0.9877	0.1564	6.3138
82°	0.9903	0.1392	7.1154
83°	0.9925	0.1219	8.1443
84°	0.9945	0.1045	9.5144
85°	0.9962	0.0872	11.4301
86°	0.9976	0.0698	14.3007
87°	0.9986	0.0523	19.0811
88°	0.9994	0.0349	28.6363
89°	0.9998	0.0175	57.2900
90°	1.0000	0.0000	—

※ この表は、問題を解くあいだ手もとに置いて使うこと。

1　三角比の表を使って、次の値を答えなさい。

(1) $\sin 35^\circ =$ ＿＿＿＿

(2) $\cos 52^\circ =$ ＿＿＿＿

(3) $\tan 68^\circ =$ ＿＿＿＿

(4) $\sin 7^\circ =$ ＿＿＿＿

(5) $\cos 81^\circ =$ ＿＿＿＿

(6) $\tan 23^\circ =$ ＿＿＿＿

(7) $\sin 48^\circ =$ ＿＿＿＿

(8) $\cos 13^\circ =$ ＿＿＿＿

(9) $\tan 5^\circ =$ ＿＿＿＿

(10) $\sin 62^\circ =$ ＿＿＿＿

(11) $\cos 38^\circ =$ ＿＿＿＿

(12) $\tan 77^\circ =$ ＿＿＿＿

2　$0^\circ \leqq \theta \leqq 90^\circ$ のとき、次を満たす θ を三角比の表から求めなさい。

(1) $\sin\theta = 0.8192$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(2) $\cos\theta = 0.9063$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(3) $\tan\theta = 1.3270$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(4) $\sin\theta = 0.3090$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(5) $\cos\theta = 0.5299$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(6) $\tan\theta = 0.2126$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(7) $\sin\theta = 0.6947$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(8) $\cos\theta = 0.2924$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(9) $\tan\theta = 0.9004$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(10) $\sin\theta = 0.9816$
$\theta =$ ＿＿＿＿

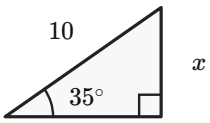
(11) $\cos\theta = 0.6428$
$\theta =$ ＿＿＿＿

(12) $\tan\theta = 2.9042$
$\theta =$ ＿＿＿＿

3　次の図で、x の値を小数第1位まで求めなさい。

※ まず $\sin, \cos, \tan$ のどれを使うかを決め、式を書いてから表の値を代入すること。

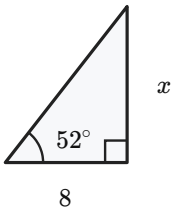
(1)



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$x =$ ＿＿＿＿

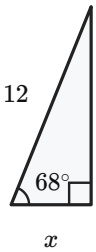
(2)



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$x =$ ＿＿＿＿

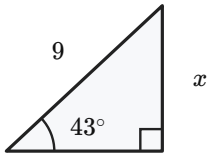
(3)



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$x =$ ＿＿＿＿

(4)



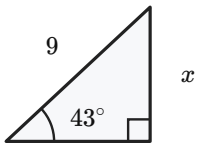
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$x =$ ＿＿＿＿

4　次の図で、x の値を小数第1位まで求めなさい。（求めたい辺が分母にくる型）

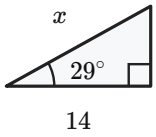
※ $\sin\theta = \dfrac{\square}{x}$ の形になるので、わり算で x を求めることになる。

(1)



$x =$ ＿＿＿＿

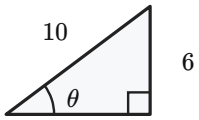
(2)



$x =$ ＿＿＿＿

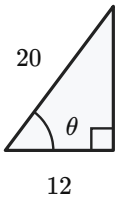
5　次の図で、角 θ の大きさを求めなさい。（表の中からもっとも近い値を選ぶ）

(1)



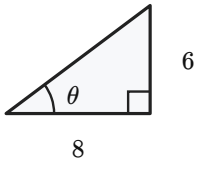
$\theta \fallingdotseq$ ＿＿＿＿

(2)



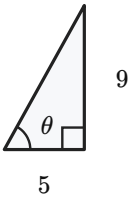
$\theta \fallingdotseq$ ＿＿＿＿

(3)



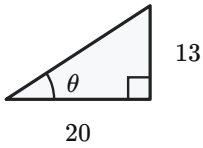
$\theta \fallingdotseq$ ＿＿＿＿

(4)



$\theta \fallingdotseq$ ＿＿＿＿

(5)



$\theta \fallingdotseq$ ＿＿＿＿

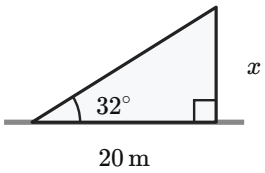
(6)



$\theta \fallingdotseq$ ＿＿＿＿

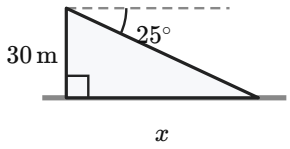
6　三角比を使って測ってみよう。長さは小数第1位まで求めなさい。

(1) 木から $20\,\mathrm{m}$ はなれた地点に立ち、木の先端を見上げると仰角は 32° であった。目の高さを $1.5\,\mathrm{m}$ として、木の高さを求めなさい。



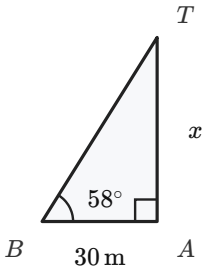
答

(2) 高さ $30\,\mathrm{m}$ のビルの屋上から地上の A 地点を見下ろすと、俯角は 25° であった。ビルの足もとから A までの距離を求めなさい。



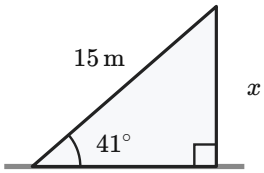
答

(3) 川の対岸に立つ木 T がある。岸の A 地点から、AT に垂直な方向に $30\,\mathrm{m}$ 進んだ B 地点で T を見ると、$\angle \mathrm{ABT} = 58^\circ$ であった。川幅 AT を求めなさい。



答

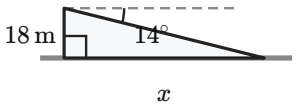
(4) 長さ $15\,\mathrm{m}$ のロープを、地面と 41° の角をなすように張って支柱の先にとめた。支柱の高さを求めなさい。



答

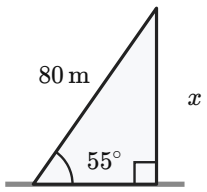
7　身のまわりの場面で考えよう。長さは小数第1位まで求めなさい。

(1) 高さ $18\,\mathrm{m}$ の灯台の上から海上の船を見下ろすと、俯角は 14° であった。灯台のま下の地点から船までの距離を求めなさい。



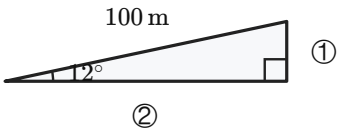
答＿＿＿＿＿＿

(2) たこあげで糸を $80\,\mathrm{m}$ 出したところ、糸と地面のなす角は 55° になった。糸がまっすぐのびているとして、たこの高さを求めなさい。



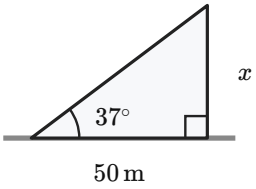
答＿＿＿＿＿＿

(3) 傾きの角が 12° の坂道を $100\,\mathrm{m}$ 登った。① 高さは何 m 上がったか。② 水平方向には何 m 進んだか。



① ＿＿＿＿＿＿　② ＿＿＿＿＿＿

(4) ビルの高さを調べたい。ビルから $50\,\mathrm{m}$ はなれた地点で屋上を見上げると仰角は 37°、目の高さは $1.6\,\mathrm{m}$ であった。ビルの高さを求めなさい。



答＿＿＿＿＿＿

ふりかえり

- □　三角比の表から値を読み取れる
- □　使う三角比（sin・cos・tan）を選べる
- □　目の高さをたし忘れずに答えられる
- □　値から角を逆に読み取れる
- □　仰角・俯角の図をかける
- □　答えを小数第1位でそろえられる

むずかしかった問題の番号：＿＿＿＿＿＿　質問したいこと：＿＿＿＿＿＿

三角比の表と測量　②　【解答】　数学Ⅰ　図形と計量

1

(1) 0.5736　(2) 0.6157　(3) 2.4751
(4) 0.1219　(5) 0.1564　(6) 0.4245
(7) 0.7431　(8) 0.9744　(9) 0.0875
(10) 0.8829　(11) 0.7880　(12) 4.3315

2

(1) 55°　(2) 25°　(3) 53°
(4) 18°　(5) 58°　(6) 12°
(7) 44°　(8) 73°　(9) 42°
(10) 79°　(11) 50°　(12) 71°

(5) 0.5299 は $\sin 32^\circ$ の値でもある。どの列をさがすかに注意する。

3

(1) $x = 10\sin 35^\circ = 10 \times 0.5736 = 5.736$　答 $x \fallingdotseq 5.7$
(2) $x = 8\tan 52^\circ = 8 \times 1.2799 = 10.2392$　答 $x \fallingdotseq 10.2$
(3) $x = 12\cos 68^\circ = 12 \times 0.3746 = 4.4952$　答 $x \fallingdotseq 4.5$
(4) $x = 9\sin 43^\circ = 9 \times 0.6820 = 6.138$　答 $x \fallingdotseq 6.1$

いずれも x が分子にあるので、**かけ算**で求められる。

4

(1) $\sin 27^\circ = \dfrac{5}{x}$ より $x = \dfrac{5}{0.4540} = 11.01\cdots$　答 $x \fallingdotseq 11.0$
(2) $\cos 29^\circ = \dfrac{14}{x}$ より $x = \dfrac{14}{0.8746} = 16.00\cdots$　答 $x \fallingdotseq 16.0$

求めたい辺が分母にあるので、**わり算**になる。3 との型のちがいを見分けられるようにする。

5

(1) $\sin\theta = \dfrac{6}{10} = 0.6000$　表で最も近いのは $\sin 37^\circ = 0.6018$　答 $\theta \fallingdotseq 37^\circ$
(2) $\cos\theta = \dfrac{12}{20} = 0.6000$　$\cos 53^\circ = 0.6018$　答 $\theta \fallingdotseq 53^\circ$
(3) $\tan\theta = \dfrac{6}{8} = 0.7500$　$\tan 37^\circ = 0.7536$　答 $\theta \fallingdotseq 37^\circ$
(4) $\tan\theta = \dfrac{9}{5} = 1.8000$　$\tan 61^\circ = 1.8040$　答 $\theta \fallingdotseq 61^\circ$
(5) $\tan\theta = \dfrac{13}{20} = 0.6500$　$\tan 33^\circ = 0.6494$　答 $\theta \fallingdotseq 33^\circ$
(6) $\cos\theta = \dfrac{5}{16} = 0.3125$　$\cos 72^\circ = 0.3090$　答 $\theta \fallingdotseq 72^\circ$

(1) と (2) の答えをたすと 90° になる。これは次に学ぶ $90^\circ - \theta$ の関係。

6

(1) 目の高さより上の部分は $20\tan 32^\circ = 20 \times 0.6249 = 12.498$。目の高さ $1.5\,\mathrm{m}$ をたして 13.998　答 およそ $14.0\,\mathrm{m}$
(2) $\tan 25^\circ = \dfrac{30}{x}$ より $x = \dfrac{30}{0.4663} = 64.33\cdots$　答 およそ $64.3\,\mathrm{m}$
(3) $\mathrm{AT} = 30\tan 58^\circ = 30 \times 1.6003 = 48.009$　答 およそ $48.0\,\mathrm{m}$
(4) $15\sin 41^\circ = 15 \times 0.6561 = 9.8415$　答 およそ $9.8\,\mathrm{m}$

(1) 目の高さのたし忘れが最も多いミス。(2) 俯角は水平線から下向きにはかった角。錯角を使って、A から見上げた仰角 25° と考えてもよい。

7

(1) $\tan 14^\circ = \dfrac{18}{x}$ より $x = \dfrac{18}{0.2493} = 72.20\cdots$　答 およそ $72.2\,\mathrm{m}$
(2) $80\sin 55^\circ = 80 \times 0.8192 = 65.536$　答 およそ $65.5\,\mathrm{m}$
(3) ① $100\sin 12^\circ = 100 \times 0.2079 = 20.79$　答 およそ $20.8\,\mathrm{m}$　② $100\cos 12^\circ = 100 \times 0.9781 = 97.81$　答 およそ $97.8\,\mathrm{m}$
(4) $50\tan 37^\circ = 50 \times 0.7536 = 37.68$、目の高さをたして 39.28　答 およそ $39.3\,\mathrm{m}$

(2) 糸の長さは斜辺にあたるので $\sin$ を使う。(4)「目の高さをたす」のを忘れないこと。